北北基高級中等學校
113 學年度學科能力測驗聯合模擬考試
數學 A 考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊、數學 A 第三冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\dfrac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卷上的第 18-1 列的 $\square\!\!\square$ 與第 18-2 列的 $\square\!\!\square$ 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
18-1	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18-2	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{19-1}\ \textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\dfrac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列的 $\square\!\!\square$ 與第 19-2 列的 $\square\!\!\square$ 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
19-1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
19-2	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\dfrac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99362303-33

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（占 30 分）

說明：第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 在生態學上的研究指出島嶼的物種數量與島嶼面積有明顯的關聯性，物種數 S (單位：種) 與島嶼面積 A (單位：平方公里) 的關係式為 $\log S=\log c+z\log A$，其中 c 與 z 均為常數，且 $c>0$。已知甲島嶼和乙島嶼的面積分別為 36000 平方公里與 450 平方公里，若常數 $z=0.25$，則甲島嶼的物種數除以乙島嶼的物種數最接近下列何者？
   (1) 0.5
   (2) 2
   (3) 3
   (4) 8
   (5) 80

2. 動漫製作公司為了回饋長期支持的粉絲，打算舉辦動漫回饋祭的活動，只要參加活動的粉絲即可免費獲得某角色的公仔一隻。已知該角色公仔頭上的帽子、身上穿的披風、左手的手環、右手的手套、腰上的包包共五個配件，每個配件的顏色均有 16 種不同顏色可供選擇其中一種，且顏色可重複選擇。設該角色公仔的五個配件顏色共有 n 種不同的搭配情形，試問下列何者正確？
   (1) $10\le n<10^2$
   (2) $10^4\le n<10^5$
   (3) $10^6\le n<10^7$
   (4) $10^9\le n<10^{10}$
   (5) $10^{11}\le n<10^{12}$

3. 設宇集為所有實數 $\mathbb{R}$，已知 $A=\{x\mid\mid 3x-a\mid\le 8\}$，$B=\{x\mid -3\le x\le 8\}$，試問有多少個整數 a 使得 $A\subseteq B$？
   (1) 17 個
   (2) 18 個
   (3) 19 個
   (4) 20 個
   (5) 21 個

版權所有
翻印必究

4. 在銳角△ABC 中，已知 $\overline{AB}>\overline{AC}>\overline{BC}$，則 $\sin B$ 的最大範圍為下列何者？

(1) $0<\sin B<\frac{1}{2}$

(2) $0<\sin B<\frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\frac{1}{2}<\sin B<1$

(4) $\frac{\sqrt{2}}{2}<\sin B<1$

(5) $\frac{\sqrt{3}}{2}<\sin B<1$

5. 設三次函數 $f(x)=3(x-2)^3+a(x-2)+b$，已知 $y=f(x)$ 圖形的對稱中心位於第一象限，且將 $y=f(x)$ 的圖形做適當平移後會與 x 軸交於相異三點。試問 $y=f(x)$ 的圖形在對稱中心附近可能會近似下列哪一直線？

(1) $y=2x+3$

(2) $y=x-4$

(3) $y=-x-2$

(4) $y=-2x+3$

(5) $y=-3x+8$

版權所有
翻印必究

6. 假設實數 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8 是一個公比為 r 的等比數列，其中 $a_1>0$，$r<-1$。試問從這 8 個數中隨機選出 2 個數的總和為負數的機率為下列何者？

(1) $\frac{3}{14}$

(2) $\frac{2}{7}$

(3) $\frac{5}{14}$

(4) $\frac{3}{7}$

(5) $\frac{4}{7}$

二、多選題（占 30 分）

說明：第 7 題至第 12 題，每題 5 分。

7. 設 $a=\log(\log 2024)$，$b=\log(2024^2)$，$c=(\log 2024)^2$，試選出正確的選項。
   ⑴ $b>6$
   ⑵ $b<c$
   ⑶ $a>b$
   ⑷ $\log b=2a$
   ⑸ $10^a=\sqrt{c}$

8. 設 a，b，c 皆為實數，已知多項式 $f(x)=x^4+ax^3+bx+c$ 除以 x^3+1 的餘式為 $3x-1$，且 $f(x)$ 除以 $x-1$ 的餘式為 -2，試選出正確的選項。
   ⑴ $f(x)$ 除以 $x+1$ 的餘式為 2
   ⑵ $f(x)$ 除以 x^2-x+1 的餘式為 $3x-1$
   ⑶ $a+b+c=-3$
   ⑷ $a<c$
   ⑸不等式 $f(x)>3x-1$ 的解為 $x>-1$

版權所有
翻印必究

9. 某公司七位員工原來月薪的平均數為 41000 元，標準差為 8000 元，而敏恩、慧志、亞丞為其中三位員工，其月薪分別為 53000 元、33000 元、29000 元。今年因為公司營運方式改變，老闆將七位員工的月薪以 $y=ax+b$ 的方式來調整，其中 $a>0$，且 x，y 分別代表七位員工調整前後的月薪 (單位：元)。已知調整後七位員工月薪的平均數為 42800 元，標準差減少 1600 元，試選出正確的選項。
   ⑴ $a>1$
   ⑵慧志調整後的月薪為 36400 元
   ⑶慧志與亞丞調整後的月薪差距比調整前的月薪差距大
   ⑷該公司七位員工調整後的月薪高低排名與調整前相同
   ⑸該公司七位員工調整後的月薪均比調整前的月薪多

10. 在坐標平面上，設△ABC 的外心為 $M(a\,,\,b)$，其中兩頂點坐標為 $A(-10\,,-5)$，$B(-14\,,\,5)$。已知外心 M 到 x 軸、y 軸的距離比為 2：1，試選出正確的選項。

⑴ $|\,a\,|=2|\,b\,|$

⑵ M 點必位於直線 $2x-5y+24=0$ 上

⑶ M 點必位於直線 $2x-y=0$ 上

⑷ M 點不可能位於第四象限

⑸ $\overline{CM}$ 長的最小值為 $\sqrt{290}$

11. 某校數理資優班有 5 位同學參加校內數學競賽的培訓測驗，測驗內容分為筆試一與筆試二，亦程因為考試當天腸胃炎，所以只能參加補考。設 x，y 分別表示當天其餘 4 位同學筆試一與筆試二的分數，其中筆試一與筆試二的平均分數分別為 60 分與 40 分，筆試一的標準差為 $2\sqrt{5}$ 分，x 與 y 的相關係數為 $\frac{4}{5}$，y 對 x 的迴歸直線為 $L：y=\frac{2}{5}x+16$。已知亦程筆試一與筆試二的補考成績分別為 60 分與 40 分，假設含亦程等 5 位同學筆試一與筆試二的分數分別為 x' 與 y'，其平均分數分別為 $\mu_{x'}$ 與 $\mu_{y'}$、標準差分別為 $\sigma_{x'}$ 與 $\sigma_{y'}$，試選出正確的選項。

⑴除亦程以外的 4 位同學筆試二的標準差為 $\sqrt{5}$ 分

⑵ $\mu_{x'}=60$ (分)

⑶ $\sigma_{x'}=2\sqrt{5}$ (分)

⑷含亦程等 5 位同學筆試一與筆試二的相關係數為 $\frac{2}{5}$

⑸ y' 對 x' 的迴歸直線為 $y'=\frac{2}{5}x'+16$

版權所有 翻印必究

12. 設 I 為△ABC 的內心，已知 $\overline{AB}=3$，$\overline{BC}=7$，$\overline{AC}=8$，且直線 AI 與△ABC 的外接圓 Γ 交於點 D，試選出正確的選項。

⑴ $\cos\angle BAC=\frac{1}{3}$

⑵圓 Γ 的半徑長為 $\frac{7}{\sqrt{3}}$

⑶劣弧 $\overset{\frown}{BC}$ 的弧長為 $\frac{7\sqrt{3}\pi}{9}$

⑷ $\overline{BD}=\frac{7}{\sqrt{3}}$

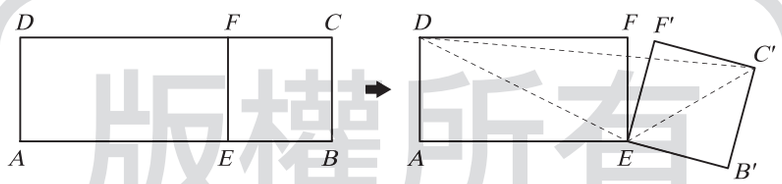
⑸ $\overline{AD}=\frac{11\sqrt{3}}{3}$

三、選填題（占 25 分）

說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 設遞迴數列〈a_n〉滿足$\begin{cases} a_1=\alpha \\ a_n=a_{n-1}+k，n\geq 2 \end{cases}$，其中$\alpha$與$k$均為正數。若$a_3+2a_5=60$，則$\alpha\times k$的最大值為 ⑬-① ⑬-② 。

14. 在長方形$ABCD$中，$\overline{AB}=6$，$\overline{AD}=2$，且E，F分別位於$\overline{AB}$與$\overline{CD}$上，其中四邊形$BCFE$為正方形。若將正方形$BCFE$以E點為中心順時針旋轉15°後得到正方形$B'C'F'E$，如下圖所示，則△DEC'的面積為 ⑭-①$\sqrt{⑭-②}+\sqrt{⑭-③}$ 。(化為最簡根式)



15. 當兩個整數除以同一個正整數m，若得相同餘數，則稱此二整數同餘於模m。今將所有的正整數中，除以 5 餘 4 的數，由小至大排列成一個數列〈a_n〉，即這些數均同餘於模 5。若將數列〈a_n〉中可被 2 整除的數，由小至大排列成一個數列〈b_n〉，則$b_1^2+b_2^2+\cdots\cdots+b_{10}^2$ = ⑮-① ⑮-② ⑮-③ ⑮-④ ⑮-⑤ 。

16. 連續投擲一公正骰子兩次，設出現的點數依序為a，b，在坐標平面上，將直線$L：3x+4y=0$向右平移a單位，再向上平移b單位後得直線L'，則直線L'與圓$\Gamma：x^2+y^2=25$交點個數的期望值為 $\frac{⑯-①\,⑯-②}{⑯-③\,⑯-④}$ 個。(化為最簡分數)

17. 在△ABC中，已知$\angle A=60^\circ$，D在$\overline{AC}$上，且滿足$\overline{AD}：\overline{CD}=1：3$。若△$ABD$的外接圓直徑為 2，則$\overline{AB}+\overline{AC}$的最大值為 ⑰-①$\sqrt{⑰-②\,⑰-③}$ 。(化為最簡根式)

版權所有
翻印必究

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，單選題每題 3 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

18-20 題為題組

卡帕利用假日到附近的國家公園健走，已知入口處位於公園的坐標地圖上 A 點，卡帕自 A 點出發沿著方向 $\overrightarrow{u}=(1,3)$ 前進 $2\sqrt{10}$ 個單位長後，抵達位於 B 點的觀霧瀑布步道稍作休息，再從 B 點沿著方向 $\overrightarrow{v}=(2,-1)$ 前進 $k|\overrightarrow{v}|$ 個單位長後到達 C 點的榛山步道，其中 $k>0$，試回答下列問題。

18. 試問 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 上的正射影長為下列何者？(單選題，3 分)

(1) $\frac{\sqrt{10}}{10}$
(2) $\frac{2}{5}$
(3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
(4) $\frac{\sqrt{10}}{5}$
(5) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

版權所有
翻印必究

19. 試求 $|\overrightarrow{AC}|$ 的最小值及此時的 k 值。(非選擇題，4 分)

20. 設卡帕自 C 點朝向 A 點前進的途中會經過 D 點，已知 $\overline{AD}:\overline{DC}=2:1$，且 $1\le k\le 5$，試求 $|\overrightarrow{BD}|$ 的最小值及此時的 k 值。(非選擇題，8 分)

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S=\frac{n(2a+(n-1)d)}{2}$

   首項為 a，公比為 r $(r\neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 一維數據 X：x_1，x_2，……，x_n，算術平均數 $\mu_X=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)$

   標準差 $\sigma_X=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1-\mu_X)^2+(x_2-\mu_X)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)^2\right]}$

   $=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1^2+x_2^2+\cdots\cdots+x_n^2)-n\mu_X^2\right]}$

3. 二維數據 (X, Y)：(x_1, y_1)，(x_2, y_2)，……，(x_n, y_n)，

   相關係數 $r_{X,Y}=\frac{(x_1-\mu_X)(y_1-\mu_Y)+(x_2-\mu_X)(y_2-\mu_Y)+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)(y_n-\mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

   迴歸直線 (最適合直線) 方程式 $y-\mu_Y=r_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$

4. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ (R 為$\triangle ABC$ 外接圓半徑)

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

5. 三角函數的和角公式：

   $\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

   $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$

   $\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$

6. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{6}\approx 2.449$，$\pi\approx 3.142$

7. 對數值：$\log_{10}2\approx 0.3010$，$\log_{10}3\approx 0.4771$，$\log_{10}5\approx 0.6990$，$\log_{10}7\approx 0.8451$

版權所有
翻印必究